

Physik · Klassenarbeit Nr. 1 · Kernphysik

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Punkte ____ von 40

Note / Unterschrift _____

Zeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner · Den Auszug aus dem Periodensystem findest du auf Seite 2. Schwierigkeit:

☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

1 ☐ Ergänze die Tabelle. In der letzten Zeile fehlt das Nuklid.

4 P

Nuklid	Protonen	Neutronen	Elektronen
$^{23}_{11}\text{Na}$			
$^{37}_{17}\text{Cl}$			
$^{238}_{92}\text{U}$			
	26	30	26

2 ☒ Kohlenstoff-12 und Kohlenstoff-14 sind Isotope.

3 P

a) Erkläre, was Isotope sind.

b) Warum verhalten sich beide chemisch gleich?

c) Welches der beiden Isotope ist radioaktiv?

3 ☐ Ein Zählrohr misst ohne Präparat fünfmal je eine Minute lang: 18, 25, 21, 22 und 19 Impulse.

3 P

a) Wie nennt man diese Strahlung?

b) Berechne den Mittelwert.

c) Nenne zwei Ursachen dieser Strahlung.

4 ○ Vergleiche die drei Strahlungsarten.

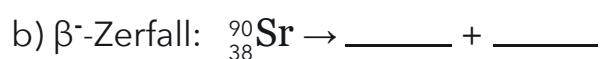
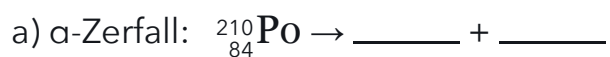
6 P

	α -Strahlung	β^- -Strahlung	γ -Strahlung
Was wird ausgesendet?			
Ladung			
Ablenkung im elektrischen Feld			
Was hält sie auf?			

5 ● Eine Strahlung wird im elektrischen Feld zum Minuspol abgelenkt. Hinter einem Blatt Papier misst man nur noch die Nullrate. Um welche Strahlung handelt es sich? Begründe. 3 P

6 ● Vervollständige die Zerfallsgleichungen.

4 P

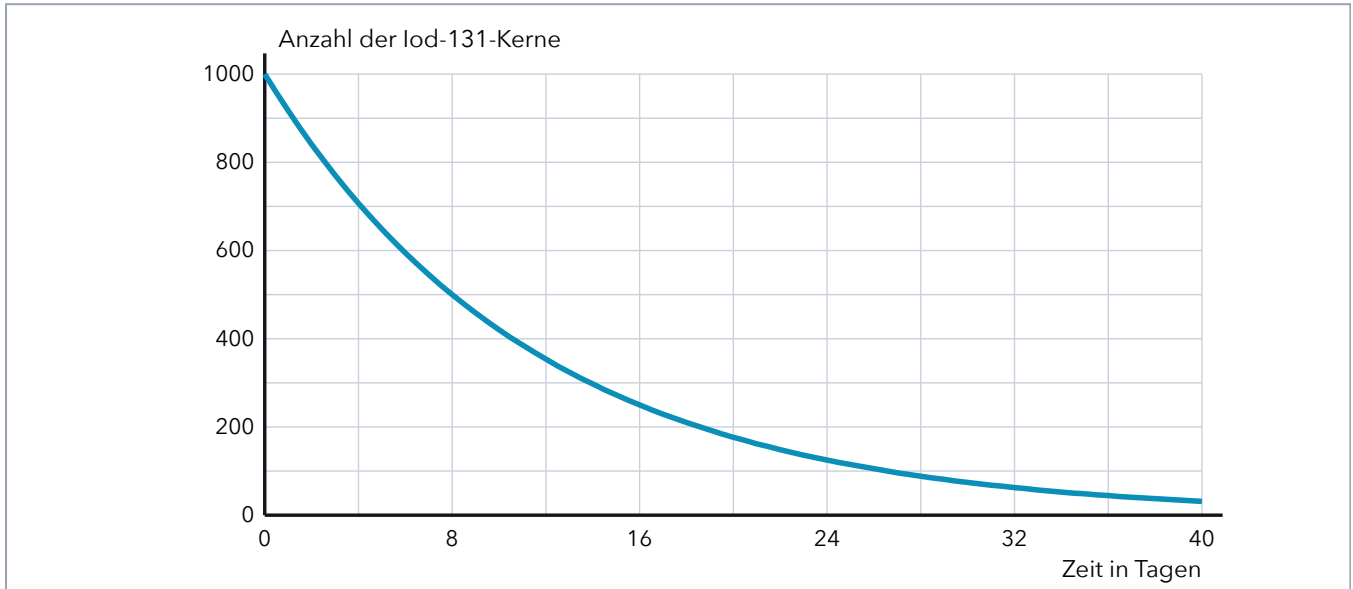


Auszug aus dem Periodensystem		
26	Fe	Eisen
38	Sr	Strontium
39	Y	Yttrium
40	Zr	Zirkonium
80	Hg	Quecksilber
81	Tl	Thallium
82	Pb	Blei
83	Bi	Bismut
84	Po	Polonium
86	Rn	Radon
88	Ra	Radium
89	Ac	Actinium
90	Th	Thorium
91	Pa	Protactinium
92	U	Uran

- 7 ● Uran-238 zerfällt nacheinander durch α , β^- , β^- und α . Trage die entstehenden Nuklide in die Kästchen ein. 4 P



- 8 ● Das Diagramm zeigt den Zerfall von Iod-131. 4 P



- a) Lies die Halbwertszeit von Iod-131 ab.
-
- b) Wie viele Kerne sind nach 24 Tagen noch vorhanden?
-
- c) Zeichne die ersten beiden Halbwertszeiten in das Diagramm ein.
- d) Erkläre, warum die Kurve die Zeitachse nie erreicht.
-
-

9 ☐ **Rechne mit der Halbwertszeit.**

4 P

☐ a) Radon-222 hat eine Halbwertszeit von 3,8 Tagen. Von 4000 Radonatomen, wie viele sind nach 11,4 Tagen noch da?

☐ b) In einem Holzfund ist nur noch ein Sechzehntel des C-14 vorhanden (Halbwertszeit 5730 Jahre). Wie alt ist das Holz?

10 ☐ **Kreuze an. Es ist jeweils genau eine Antwort richtig.**

5 P

1. Was gibt die Massenzahl A an?	
die Zahl der Protonen	☐
die Zahl der Protonen und Neutronen	☐
die Zahl der Elektronen	☐
die Masse in Gramm	☐
2. Was zeigte Rutherfords Streuversuch?	
Atome sind volle Kugeln	☐
Elektronen sitzen im Kern	☐
Das Atom ist fast leer, der Kern winzig	☐
Gold ist radioaktiv	☐
3. Was passiert beim β^- -Zerfall im Kern?	
Ein Proton wird zum Neutron	☐
Ein Neutron wird zum Proton	☐
Der Kern verliert zwei Protonen	☐
Ein Elektron aus der Hülle fliegt weg	☐
4. In welcher Einheit gibt man die Aktivität an?	
Sievert	☐
Becquerel	☐
Impulse pro Minute	☐
Watt	☐
5. Warum zeigt das Zählrohr weniger an, als Kerne zerfallen?	
Es fängt nur die Strahlung auf, die in seine Richtung fliegt	☐
Die Strahlung wird in der Luft langsamer	☐
Es zählt nur α -Strahlung	☐
Das Präparat ist verbraucht	☐

/ 9 P